Introducción a JavaScript

Crear una cuenta en freeCodeCamp **2**
Hacer público todo el perfil 2
JavaScript básico en freeCodeCamp **3**
Tabla de multiplicar **3**
Tabla de dividir **5**
Estructuras de datos básicas en freeCodeCamp **5**
Entrega **5**

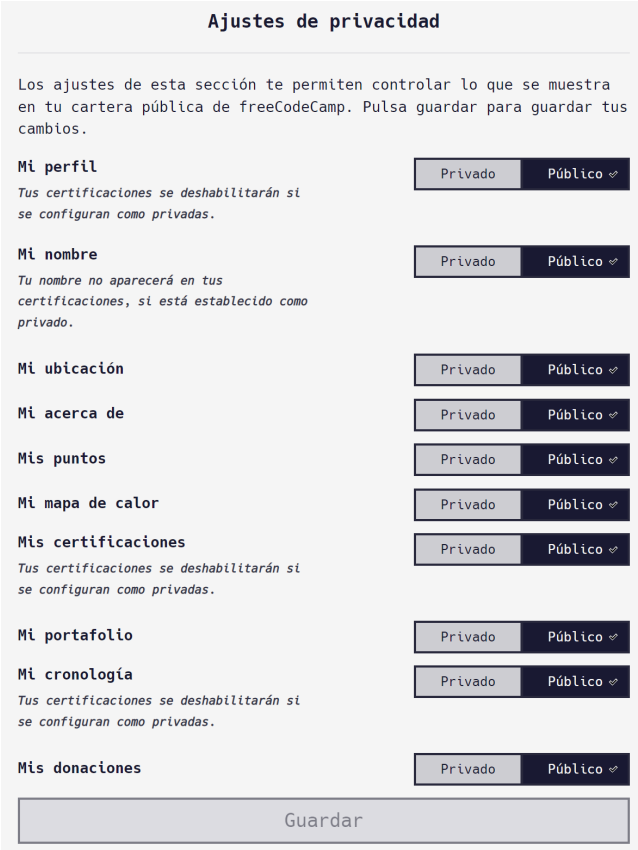
Crear una cuenta en freeCodeCamp

Crea una cuenta con el correo de la escuela en freeCodeCamp y asegúrate de hacer login antes de empezar con la siguiente actividad.

FreeCodeCamp es una organización educativa sin ánimo de lucro que ofrece cursos gratuitos y recursos para aprender a programar y desarrollar habilidades en tecnología. Se enfoca en hacer que el aprendizaje de la programación sea accesible para todos, ofreciendo una plataforma interactiva, un foro comunitario, publicaciones y grupos de estudio locales.

Hacer público todo el perfil

En Ajustes de cuenta añade los datos correspondientes a “Nombre”, “Ubicación” y “Acerca de mí” de manera similar a como he hecho yo. Posteriormente deberás guardar los cambios. Además, deberás poner todas las opciones en público y guardar los cambios.



JavaScript básico en freeCodeCamp

Durante esta actividad vais a tener que hacer un pequeño curso de iniciación. En esta práctica os doy la oportunidad de elegir qué curso queréis seguir, son parecidos aunque el primero de ellos es algo más largo y completo, deberás elegir sabiamente cual te viene mejor hacer. El problema con estos cursos es que están en inglés, pero bueno, como informática o informático el uso del inglés en tu día a día es fundamental. Como entrega de esta parte vas a pegar en el documento la captura de pantalla que indica que has realizado el curso.

A continuación os dejo los links a los cursos:

- Curso largo - “Learn Introductory JavaScript by Building a Pyramid Generator”.
- Curso corto - “JavaScript básico”.

PD: Al acabar el curso igual os interesa poner que lo habéis realizado en vuestro CV.

Tabla de multiplicar

Cuarta tarea de esta práctica, la cual vas a empezar creando un nuevo apartado en tu repositorio de GitHub de esta asignatura en el que vas a crear, dentro de él, un fichero html llamado index.html y una carpeta llamada js. En esta carpeta vas a crear un fichero JavaScript llamado tablaMultiplicar.js.

Una vez vista la estructura, pasemos a ver el formulario y la inclusión de nuestro fichero .js en el archivo index.html.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Tabla de multiplicar</title>
    <script src="js/tablaMultiplicar.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Tabla de multiplicar</h1>
    <form onsubmit="mostrarTabla(event)">
      <label for="numero">Introduce el número:</label>
      <input id="numero" type="number" required />
      <input type="submit" value="Mostrar tabla" />
    </form>
    <div id="tabla"></div>
  </body>
</html>
```

El fichero index.html contiene:

- La inclusión del archivo tablaMultiplicar.js.
- Un formulario para que el usuario introduzca el número del que quiere visualizar su tabla de multiplicar. Este formulario, cuando es enviado (aunque no es enviado a ningún lado, simplemente se valida en lado del cliente), mediante el evento onSubmit del mismo, simplemente llama a la función mostrarTabla() que está definida en nuestro archivo tablaMultiplicar.js.
- Un bloque vacío cuyo id es tabla y en el que luego mostraremos los resultados.

Por otro lado, el fichero JS es el siguiente:

```
const mostrarTabla = (event) => {
  event.preventDefault();
  const numero = Number(document.getElementById('numero').value);
  if (numero >= 0 && numero <= 10) {
    let tabla = document.getElementById('tabla');
    let tablaMultiplicar = `<h2>Tabla de multiplicar del número
${numero}</h2>`;
    tablaMultiplicar += '<ul>';
    for (let i = 0; i <= 10; i++) {
      tablaMultiplicar += `<li>${numero} * ${i} = ${numero *
i}</li>`;
    }
    tablaMultiplicar += '</ul>';
    tabla.innerHTML = tablaMultiplicar;
  } else {
    alert('El número introducido debe estar entre 0 y 10 (ambos
inclusive');
    document.getElementById("numero").value = '';
  }
}
```

El fichero tablaMultiplicar.js tiene una función que realiza las siguientes acciones:

- Primero de todo previene que el evento se propague. Todo eso lo entenderás mejor más adelante, pero si no lo hiciese, al terminar limpia los campos y no nos deja ver el resultado (te animo a que comentes dicha línea -línea número 2- para que veas lo que sucede).
- Pasa el valor del campo de texto a número y luego comprueba mediante una sentencia condicional si está entre los valores aceptados o no:
    - Si lo está, rellena lo que se quiere mostrar en el bloque cuyo id es tabla mediante un bucle.
    - Si no lo está, alerta al usuario del error y elimina el contenido del campo de texto.

Tabla de dividir

Es el momento de poner en práctica lo aprendido en el punto anterior, si antes te he facilitado el código para mostrar una tabla de multiplicar ahora es el turno de que tú repitas esta actividad pero en lugar de la tabla de multiplicar haz que aparezca la tabla de dividir. La entrega será una captura del propio código.

Estructuras de datos básicas en freeCodeCamp

Vamos a volver a los cursos, esta vez vas a coger el corto y vas a realizar la parte del curso llamado “Basic Data Structures”. Cuando termines todos los pasos, haz una captura de tu perfil en el que se vea que has realizado el curso.

Entrega

Vais a tener que entregar de dos formas distintas esta práctica:

1. Un documento pdf (todo lo que no sea PDF no lo voy a evaluar) con las capturas de pantalla separadas por secciones.
2. El link al repositorio de GitHub.